

Раскраски рёбер

§1 k -оптимальные раскраски. Свойство.

Теоремы о правильной и покрывающей раскрасках

двудольного графа

Всюду G — граф без петель и кратных рёбер. Раскраска рёбер G в k цветов — произвольное отображение $\varphi: E(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$; она *правильная*, если рёбра одного цвета не имеют общих концов. $\chi'(G)$ — наименьшее k , при котором есть правильная раскраска. Цвет i *представлен* в вершине v , если из v выходит ребро цвета i .

Def. Раскраска рёбер в k цветов называется *покрывающей*, если в каждой вершине представлены все k цветов. Через $\chi(G)$ обозначим наибольшее число цветов в покрывающей раскраске графа G .

Def. Для раскраски φ положим $\rho(\varphi)$ — сумму по всем вершинам графа G числа цветов, представленных в вершине.

Def. Раскраска φ рёбер графа G в k цветов называется *k -оптимальной*, если $\rho(\varphi) \geq \rho(\varphi')$ для любой другой раскраски φ' рёбер графа G в k цветов.

Раскрасок конечное число, так что k -оптимальная существует при любом k .

Лемма. Пусть φ — k -оптимальная раскраска рёбер графа G , и в вершине v цвет i встречается хотя бы дважды, а цвет j не встречается ни разу. Тогда компонента подграфа из рёбер цветов i и j , содержащая v , — нечётный цикл, в котором всюду, кроме v , цвета рёбер чередуются.

Док-во. Назовём путь *чередующимся*, если его рёбра поочерёдно имеют цвета i и j . Пойдём из v по ребру цвета i и будем продолжать чередующийся путь, пока это возможно и пока не попадём в вершину, где уже были. Возможны три исхода.

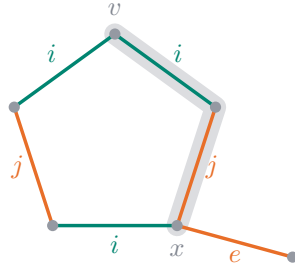
Путь оборвался в вершине $w \neq v$, не повторив ни одной вершины. Все рёбра в w , кроме последнего ребра пути, ещё не использованы, так что в w вовсе нет рёбер цвета, который нужен следующим. Поменяем на пути цвета i и j местами. В v первое ребро стало цвета j , а цвет i остался на втором ребре цвета i , которого путь не касался: цветов в v стало на один больше. Во внутренних вершинах пути были оба цвета и остались. В w появился цвет, которого не было, а пропасть мог только один — цветов не убавилось. Итого ρ выросло, что противоречит оптимальности.

Путь впервые повторил вершину $w \neq v$. Снова поменяем цвета местами на всём пути. В v и во внутренних вершинах — как выше, а в w лежат три ребра пути: по одному пришли, по другому ушли, по третьему вернулись. Первые два — разных цветов, и после замены в w по-прежнему представлены оба цвета. Опять ρ выросло.

Путь вернулся в v . Вернуться можно только по ребру цвета i — других в v нет. Путь начался и кончился цветом i , а между ними цвета чередовались, значит, рёбер нечётное число. Вершины, кроме v , не повторялись, так что это нечётный цикл C .

Осталось понять, почему в компоненте нет ничего, кроме C . Пусть из вершины цикла выходит ребро e цвета i или j , не лежащее на C . Если e выходит из v , то его цвет — i ; инвертируем цвета на всём C : оба ребра цикла в v стали цвета j , а цвет i остался на e — в v цветов прибавилось, в остальных вершинах цикла не убавилось. Если e выходит из $x \neq v$ и имеет цвет s , рассмотрим ту из двух дуг цикла от v до x , последнее ребро которой имеет цвет s : в x цвета чередуются, так что две дуги кончаются рёбрами разных цветов. Инвертируем цвета на этой дуге. В v появился

цвет j , а i остался на втором ребре цикла; внутри дуги оба цвета сохранились; в x последнее ребро дуги сменило цвет s на другой, но цвет s остался на e . Снова ρ выросло — противоречие. ■



нечётный цикл из леммы: в v два ребра цвета i , дальше цвета чередуются. Если из x выходит ещё одно ребро e цвета j , инвертируем выделенную дугу от v до x , кончающуюся цветом j : в v появляется цвет j , а x цвет j не теряет благодаря e

Th (о правильной раскраске). В двудольном графе G выполнено $\chi'(G) = \Delta(G)$.

Док-во. Неравенство $\chi'(G) \geq \Delta(G)$ очевидно: в вершине степени $\Delta(G)$ все рёбра должны быть разных цветов. Рассмотрим $\Delta(G)$ -оптимальную раскраску графа G . Если она неправильная, найдётся вершина, которой инцидентны два ребра одного цвета; рёбер в ней не больше $\Delta(G)$, так что какой-то из $\Delta(G)$ цветов в ней не представлен. По лемме найдётся нечётный цикл, а в двудольном графе их нет — противоречие. Значит, раскраска правильная и $\chi'(G) \leq \Delta(G)$. ■

Th (о покрывающей раскраске). В двудольном графе G выполнено $\chi'(G) = \delta(G)$.

Док-во. Неравенство $\chi'(G) \leq \delta(G)$ очевидно: в вершине степени $\delta(G)$ представлено не больше $\delta(G)$ цветов. Рассмотрим $\delta(G)$ -оптимальную раскраску графа G . Если она не покрывающая, в какой-то вершине какой-то цвет не представлен; рёбер в ней не меньше $\delta(G)$, а цветов меньше, так что какой-то цвет представлен хотя бы дважды. По лемме снова есть нечётный цикл — противоречие. Значит, раскраска покрывающая и $\chi'(G) \geq \delta(G)$. ■

§2 Теорема Визинга

Th (Визинг). Для любого графа G выполнено

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

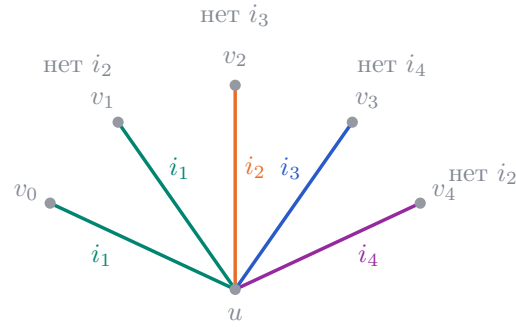
Док-во. Левое неравенство очевидно, как в §1. Обозначим $\Delta = \Delta(G)$ и возьмём $(\Delta + 1)$ -оптимальную раскраску φ рёбер графа G . Докажем, что она правильная; этого достаточно. Пусть это не так: есть вершина u и два ребра uv_0, uv_1 одного цвета i_1 . Рёбер в u не больше Δ , поэтому какой-то цвет j в u не представлен.

Веер. Пусть уже выбраны соседи $v_1, \dots, v_t$ вершины u , причём ребро uv_s имеет цвет i_s , цвета $i_1, \dots, i_t$ различны, и при $s < t$ цвет i_{s+1} не представлен в v_s . Рёбер в v_t не больше Δ , так что какой-то цвет i_{t+1} в v_t не представлен. Покажем, что i_{t+1} представлен в u . Иначе перекрасим:

$$uv_1 \rightarrow i_2, \quad uv_2 \rightarrow i_3, \quad \dots, \quad uv_t \rightarrow i_{t+1}.$$

В каждой v_s появился цвет, которого не было, а пропасть мог только один, так что число цветов в ней не упало; в остальных вершинах, кроме u , ничего не менялось. В u цвета $i_2, \dots, i_{t+1}$ лежат на рёбрах $uv_1, \dots, uv_t$, цвет i_1 — на uv_0 , остальные рёбра не тронуты, а цвет i_{t+1} — новый. Значит, ρ выросло — противоречие с оптимальностью.

Итак, i_{t+1} представлен в u . Если $i_{t+1} \notin \{i_1, \dots, i_t\}$, пусть v_{t+1} — сосед u с $\varphi(uv_{t+1}) = i_{t+1}$, и продолжим. Цвета i_s различны, а рёбер в u конечное число, так что рано или поздно процесс приведёт к цвету, с которым мы уже работали. Получим веер $v_1, \dots, v_m$: ребро uv_s имеет цвет i_s , в v_s нет цвета i_{s+1} при $s < m$, а в v_m нет цвета i_k для некоторого $k \leq m-1$ (цвет i_m в v_m есть, так что $k \neq m$). Вершины $v_0, v_1, \dots, v_m$ различны: рёбра uv_s различны, а кратных рёбер нет.



веер при $m = 4, k = 2$: ребро uv_s цвета i_s , в u два ребра цвета i_1 ; в v_s нет цвета i_{s+1} , а в v_4 нет цвета i_2 , с которым уже работали. Раскраска φ_1 перекрашивает $uv_1 \rightarrow i_2$; раскраска φ_2 — $uv_1 \rightarrow i_2, uv_2 \rightarrow i_3, uv_3 \rightarrow i_4, uv_4 \rightarrow i_2$

Две раскраски. Рассмотрим две раскраски:

$$\varphi_1: uv_1 \rightarrow i_2, \quad uv_2 \rightarrow i_3, \quad \dots, \quad uv_{k-1} \rightarrow i_k;$$

$$\varphi_2: uv_1 \rightarrow i_2, \quad \dots, \quad uv_{m-1} \rightarrow i_m, \quad uv_m \rightarrow i_k$$

(при $k = 1$ раскраска φ_1 совпадает с φ). Обе оптимальны: в каждой v_s число цветов не упало, а множество цветов в u не изменилось — цвета сдвинулись по вееру, а i_1 остался на uv_0 ; значит, $\rho(\varphi_1), \rho(\varphi_2) \geq \rho(\varphi)$, то есть равны. В обеих раскрасках цвет j в u не представлен, а цвет i_k встречается дважды: в φ_1 на рёбрах uv_{k-1} и uv_k , в φ_2 — на uv_{k-1} и uv_m . По лемме из §1 компонента рёбер цветов i_k и j , содержащая u , — нечётный цикл; обозначим его H в раскраске φ_1 и H' в раскраске φ_2 . Цикл H проходит через v_{k-1} и v_k , цикл H' — через v_{k-1} и v_m .

Противоречие. В обеих раскрасках перекрашены только рёбра, инцидентные u , так что все остальные рёбра имеют в φ_1 и φ_2 одинаковые цвета. Путь $H - u$ ведёт из v_{k-1} в v_k по рёбрам цветов i_k и j , не инцидентным u ; поэтому и в раскраске φ_2 вершина

v_k лежит в одной компоненте с v_{k-1} , то есть на цикле H' . В вершине $v_k \neq u$ цвета цикла H' чередуются, значит, в раскраске φ_2 из v_k выходит ребро цвета i_k .

Но H — вся компонента цветов i_k, j в раскраске φ_1 , и в v_k у неё ровно два ребра: uv_k цвета i_k и одно ребро цвета j . Поэтому единственное ребро цвета i_k в v_k — это uv_k , а в φ_2 оно перекрашено в $i_{k+1} \neq i_k$. Противоречие: раскраска φ правильная. ■